

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

if - switch

- ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

if - switch

-ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

Programming και Scripts

Conditional Statements

Μέσα σ' ένα ***script***, μπορούμε να έχουμε τμήματα προγράμματος που θα εκτελούνται υπό συνθήκη, χρησιμοποιώντας τις εντολές : **if** και **switch**.

Programming και Scripts

Conditional Statements

Την εμβάθυνση για την λειτουργία των εντολών **if** και **switch**, θα την συναντήσουμε στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν, με δημιουργία σύνθετων προγραμμάτων στο MATLAB, όπου θα χρησιμοποιούνται πολλές εντολές μαζί.

Το πρόβλημα: Ακρότατο εξίσωσης 2^{ου} βαθμού

Έστω μια δευτεροβάθμια εξίσωση της μορφής:

$$f(x) = x^2 + bx + c$$

Η $f(x)$ έχει την ελάχιστη τιμή της στο κρίσιμο σημείο x_c το οποίο είναι το σημείο μηδενισμού της 1^{ης} παραγώγου της:

$$f(x)' = 2x + b = 0 \Rightarrow x_c = -\frac{b}{2}$$

Το πρόβλημα: Ακρότατο εξίσωσης 2^{ου} βαθμού

Το πεδίο ορισμού της εξίσωσης είναι: $[L, R]$.

Η τιμή του x_c απαιτεί κάποιον έλεγχο, ανάλογα με το αν βρίσκεται αριστερά, δεξιά, ή εντός του πεδίου ορισμού.

Αν δηλαδή το x_c βρίσκεται μέσα στο πεδίο, τότε:

$$f_{min}(x) = f(x_c)$$

Εάν όχι, τότε θα ελαχιστοποιείται είτε στο $x=L$ είτε στο $x=R$. Δηλαδή:

$$f_{min}(x) = f(R)$$

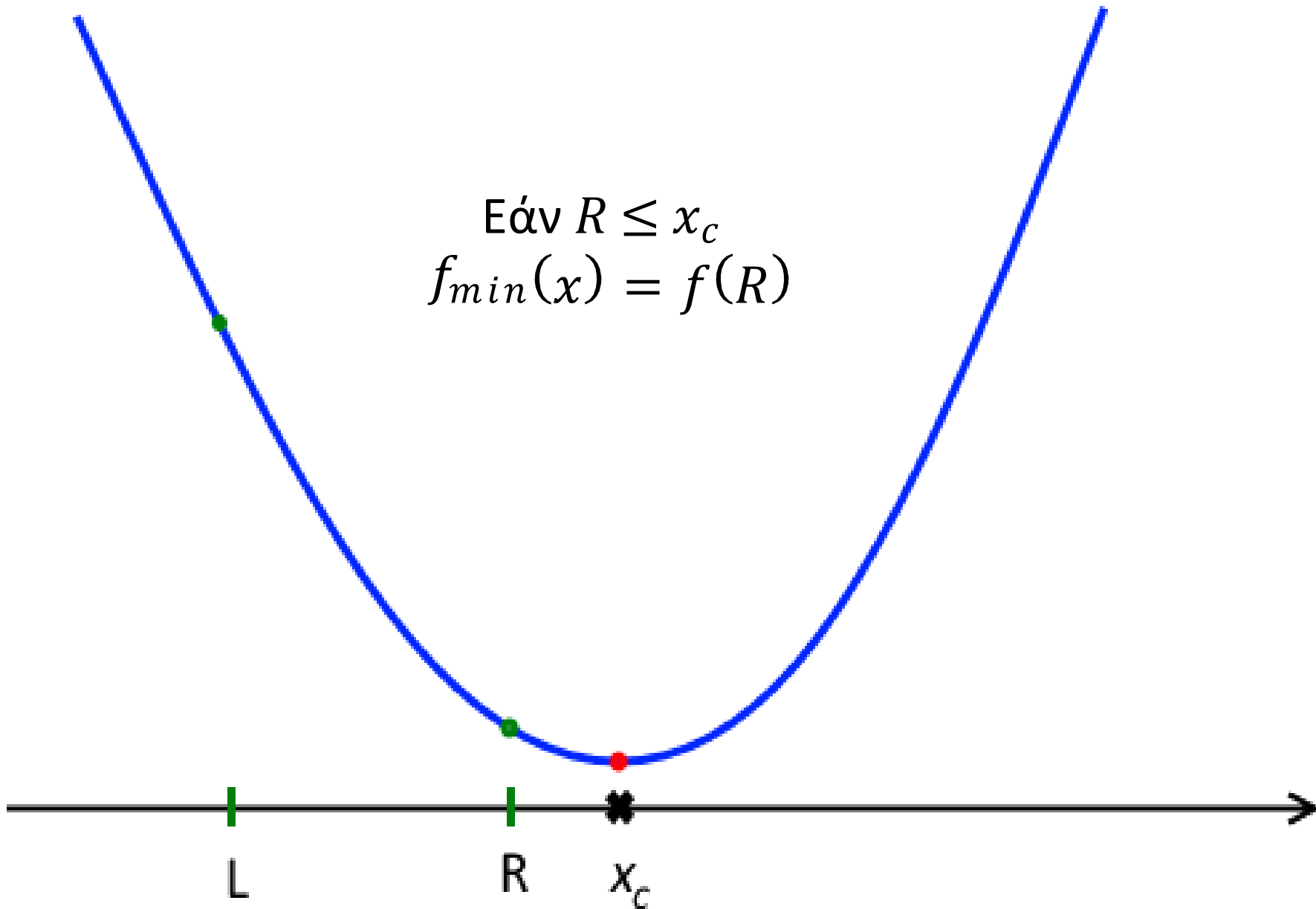
$$f_{min}(x) = f(L)$$

Το πρόβλημα: Ακρότατο εξίσωσης 2^{ου} βαθμού

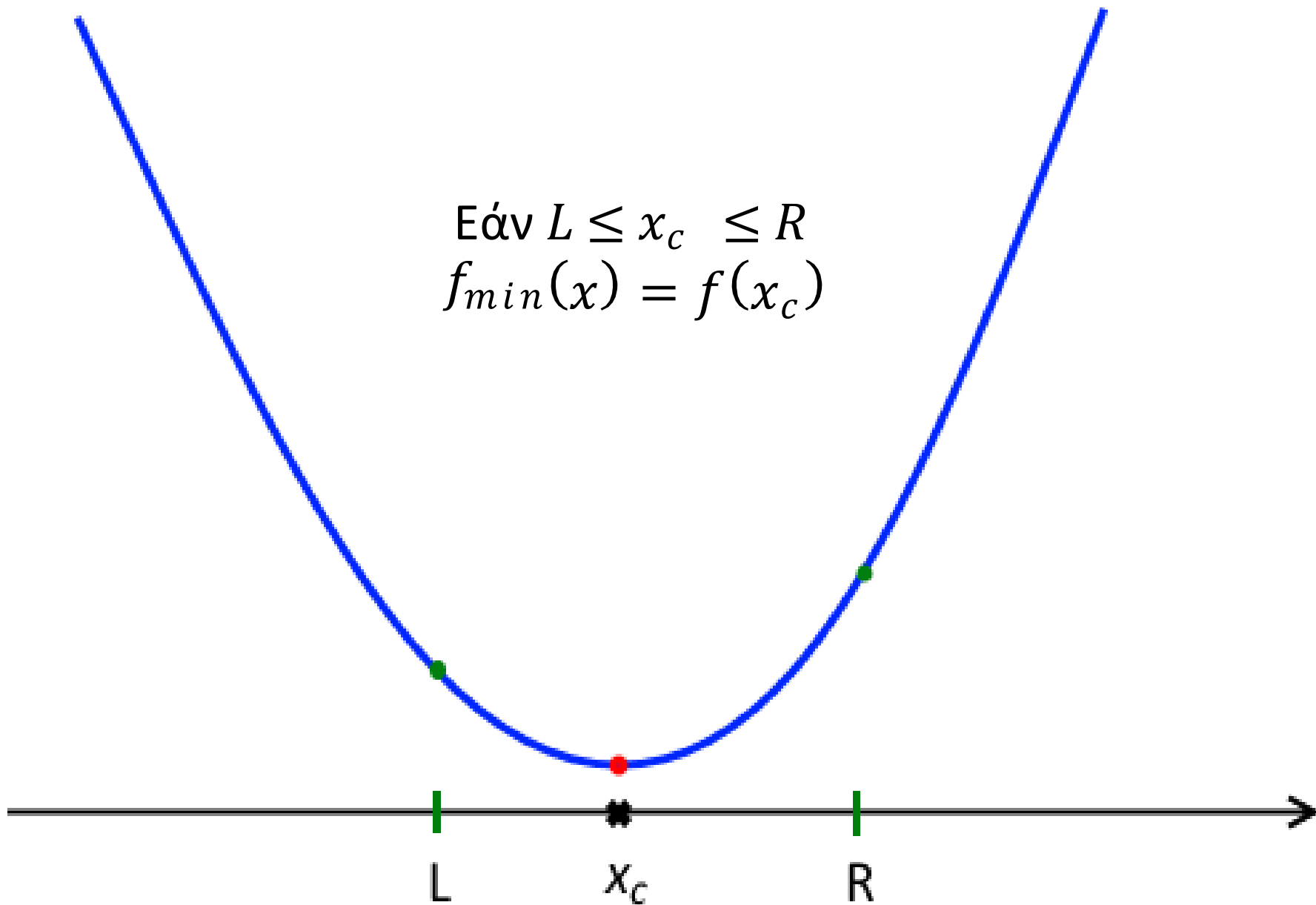
Να γραφεί ένα πρόγραμμα που να ζητάει τους πραγματικούς αριθμούς: L , R , b , c , και εν συνεχεία να εκτυπώνει την ελάχιστη τιμή της δευτεροβάθμιας εξίσωσης $f(x) = x^2 + bx + c$ στο διάστημα $[L, R]$, καθώς και την τιμή του x στην οποία εμφανίζεται το ελάχιστο.

Για να έχουμε μια γεωμετρική θεώρηση του προβλήματος, θα απεικονίσουμε τις 3 διαφορετικές περιπτώσεις της θέσης του κρίσιμου σημείου x_c .

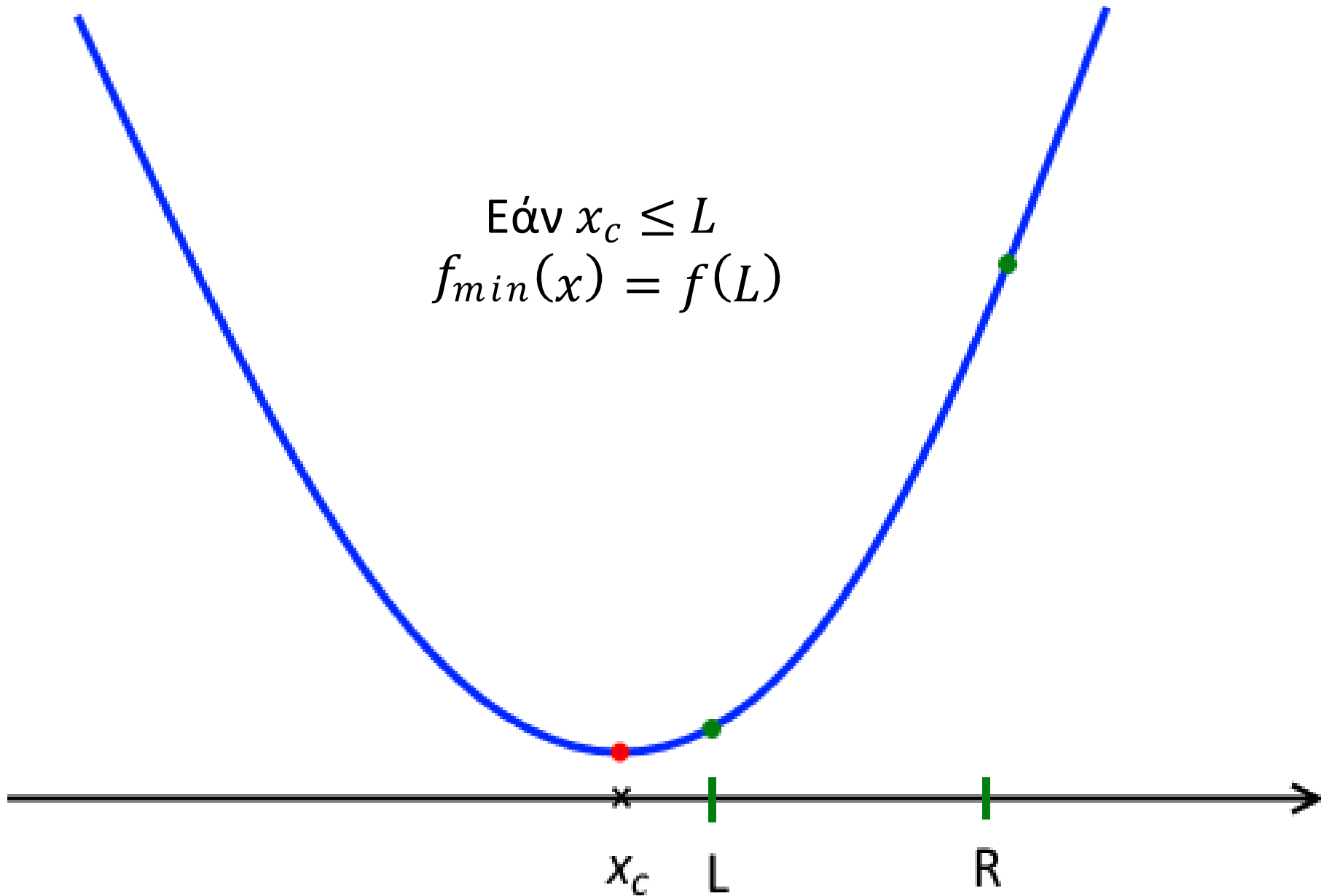
Εάν $R \leq x_c$
 $f_{min}(x) = f(R)$



$$\text{Εάν } L \leq x_c \leq R \\ f_{\min}(x) = f(x_c)$$



Εάν $x_c \leq L$
 $f_{min}(x) = f(L)$



Σύμφωνα με τις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει να πραγματοποιήσουμε περίπου τον εξής ψευδοκώδικα*:

```
If  $x_c < L$   
    Εκτύπωσε  $f(L)$  και  $L$   
else if  $L \leq x_c \leq R$   
    Εκτύπωσε  $f(x_c)$  και  $x_c$   
else  
    Εκτύπωσε  $f(R)$  και  $R$   
end
```

**Ο ψευδοκώδικας είναι
μία «χονδροειδής»
αποτύπωση των
εργασιών που πρέπει
να κάνει ένα
πρόγραμμα, που δεν
είναι γραμμένος όμως
σε αυστηρή γλώσσα
προγραμματισμού.*

Για να κάνουμε κάτι τέτοιο στο Matlab, χρειαζόμαστε μια δομή της γλώσσας που:

a) Να επιτρέπει την σύγκριση των τιμών και

b) Να εκτελεί το κατάλληλο τμήμα του προγράμματος, ανάλογα με το αποτέλεσμα της σύγκρισης.

Η εντολή **if** είναι ακριβώς σχεδιασμένη γι' αυτόν τον σκοπό.

Υποθέτουμε πως ήδη το πρόγραμμα γνωρίζει τις τιμές των L , R , b , c , καθώς και το κρίσιμο σημείο x_c :

Σύμφωνα με τις εντολές:

```
b = input('Δώσε το b: ');  
c = input('Δώσε το c: ');  
L = input('Δώσε το L: ');  
R = input('Δώσε το R (L<R) : ');  
xc = -b/2;
```

Ακολουθεί ένα τμήμα του προγράμματος που εκχωρεί στη μεταβλητή **minEndpointVal** την μικρότερη από τις δύο τιμές της συνάρτησης στα οριακά σημεία:

```
fL = L^2 + b*L + c;
```

```
fR = R^2 + b*R + c;
```

```
If fL<=fR
```

```
    minEndpointVal = fL;
```

```
else
```

```
    minEndpointVal = fR;
```

```
end
```

Η δομή **If-else** είναι η πιο συχνή παραλλαγή του **if**. Υπάρχει μια πολύ στενή αντιστοιχία του πως διαβάζεται και τι κάνει ο κώδικας. Στο παράδειγμα τίθεται μια «αληθής – ψευδής» ερώτηση:

Είναι η τιμή του fL μικρότερη ή ίση της τιμής του fR;

Αν η απάντηση είναι «ναι» τότε σημαίνει ότι η μικρότερη τιμή της συνάρτησης στα οριακά σημεία είναι αυτή στα αριστερά και μας οδηγεί στο να κάνουμε:

minEndpointVal=fL

Αν η απάντηση είναι «όχι» τότε σημαίνει ότι η μικρότερη τιμή είναι αυτή στα δεξιά και μας οδηγεί στο να κάνουμε το εξής:

minEndpointVal=fR

Μια λογική έκφραση που είναι είτε αληθής είτε ψευδής



If $fL \leq fR$

`minEndpointVal = fL;`

Εκτελείται αν η λογική έκφραση είναι αληθής

else

`minEndpointVal = fR;`

Εκτελείται αν η λογική έκφραση είναι ψευδής

end

Λέξεις Κλειδιά

Η Εντολή **if-else**

Η σύγκριση $fL \leq fR$ είναι μια λογική έκφραση η οποία (όπως και οι αριθμητικές εκφράσεις) παράγει εκτελούμενη ένα αποτέλεσμα: την τιμή «αληθές» (**true**) ή «ψευδές» (**false**).

Οι υπό-συνθήκη σχέσεις μπορούν να περιέχουν πιο σύνθετους ελέγχους.

Εάν π.χ. θέλουμε να εκτυπώσουμε το x_c και το $f(x_c)$, αν το x_c ανήκει στο διάστημα $[L, R]$, ή (εάν δεν ανήκει), ένα πληροφοριακό μήνυμα.

Για να γίνει αυτός ο έλεγχος (**ανήκει ή όχι**), απαιτούνται δύο συγκρίσεις: Πρέπει το x_c να είναι στα δεξιά του L και στα αριστερά του R .

Αυτό υλοποιείται ως εξής:

```

% Λύση 1
xc = -b/2; % η τιμή του χ στην οποία εμφανίζεται το ελάχιστο
if L <= xc && xc <= R
    fc = c - (b/2)^2; % η ελάχιστη τιμή της δευτεροβάθμιας εξίσωσης
    fprintf('f(xc) = %6.3f   xc=%6.3f\n', fc, xc)
else
    disp('Είτε το xc<L είτε το R<xc')
end

```

Η βασική διαφορά από την προηγούμενη συνθήκη είναι ότι ο έλεγχος αληθούς-ψευδούς είναι πιο πολύπλοκος. Πρέπει να ικανοποιούνται δύο συνθήκες για να συμπεράνουμε πως το x_c ανήκει στο διάστημα $[L, R]$:

το x_c πρέπει να είναι στα δεξιά του L
και
το x_c πρέπει να είναι στα αριστερά του R.

Ο τελεστής «**και**» που συμβολίζεται με **&&** χρησιμοποιείται για να συνδέει τα δύο κριτήρια:

$$L \leq x_c \ \&\& \ x_c \leq R$$

Μπορούμε, για την πραγματοποίηση της ίδιας συνθήκης, να χρησιμοποιήσουμε και άλλους λογικούς τελεστές.

•Π.χ. Με τον λογικό τελεστή «**ή**» που συμβολίζεται με **||**:

% Λύση 2

```
xc = -b/2;  
if xc < L || xc > R  
    disp('Είτε το xc < L είτε το R < xc')  
else  
    fc = c - (b/2)^2;  
    fprintf(' f(xc) = %6.3f xc=%6.3f\n', fc, xc)  
end
```

Η μεθοδολογία εδώ είναι ότι το x_c δεν ανήκει στο διάστημα $[L,R]$:

το x_c είναι στα αριστερά του L

ή

το x_c είναι στα δεξιά του R .

- Με τον λογικό τελεστή «**όχι**» που συμβολίζεται με $\sim$:

% Λύση 3

```
xc = -b/2;
```

```
if  $\sim(L \leq xc \ \&\& \ xc \leq R)$ 
```

```
    disp('Είτε το xc < L είτε το R < xc')
```

```
else
```

```
    fc = c - (b/2)^2;
```

```
    fprintf(' f(xc) = %6.3f xc=%6.3f\n', fc, xc)
```

```
end
```

Έχουμε 3 διαφορετικές λύσεις **if-else** για το ίδιο λογικό πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει με τους λογικούς υπολογισμούς, όπως συμβαίνει και με τους αλγεβρικούς υπολογισμούς.

Αυτή η πολλαπλότητα επιβάλλει μια πιο γενική μορφή της εντολής **if**.

Ο αρχικός ψευδοκώδικας πρέπει να προσαρμοσθεί για να γίνει κανονικό πρόγραμμα MATLAB.

Βασικά το κομβικό σημείο είναι να βρούμε, ποια από τις τρεις περιπτώσεις ισχύει, για να εκτελεστεί στην συνέχεια το αντίστοιχο τμήμα του προγράμματος. Αυτή η λογική οδηγεί:

```
if xc < L
    % Τμήμα 1...
    fL = L^2 + b*L + c;
    fprintf('L = %6.3f f(L) = %6.3f\n',L,fL)
elseif L <= xc && xc <=R
    % Τμήμα 2...
    fxc = c - (b/2)^2;
    fprintf('xc = %6.3f f(xc)= %6.3f\n',xc,fxc)
else
    % Τμήμα 3...
    fR = R^2 + b*R + c;
    fprintf('R = %6.3f f(R) = %6.3f\n',R,fR)
end
disp('Συνέχεια στο επόμενο θέμα!')
```

Η λογική εξέλιξη του προγράμματος λέει πως:

- Αν η έκφραση $\mathbf{x} < \mathbf{L}$ είναι αληθής, τότε εκτελείται το Τμήμα 1 και ο έλεγχος περνάει στην εντολή **disp**.
- Διαφορετικά υπολογίζεται η λογική έκφραση: $\mathbf{L} \leq \mathbf{x} \ \&\& \ \mathbf{x} \leq \mathbf{R}$. Αν είναι αληθής, τότε εκτελείται το Τμήμα 2 και ο έλεγχος περνάει στην εντολή **disp**.
- Διαφορετικά εκτελείται το Τμήμα 3 και μετά ο έλεγχος περνάει στην εντολή **disp**.

Σε μια δομή **if-elseif-else** εκτελείται μόνο ένα από όλα τα εναλλακτικά τμήματα του κώδικα. Τέλος, υπάρχει και μια εκδοχή της εντολής **if** που είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, όταν η τιμή του λογικού ελέγχου είναι αληθής, ενώ δεν θέλουμε να γίνει τίποτα όταν είναι ψευδής:

```
if L > R
    temp=L;
    L=R;
    R=temp;
end
```

Στην περίπτωση αυτή, η ιδέα είναι να αλλάξουμε τα περιεχόμενα των μεταβλητών **L** και **R**, αν η τιμή του **L** είναι μεγαλύτερη από την τιμή του **R**.

Το τμήμα του **else** δεν είναι απαραίτητο.

Αυτό το μέρος του κώδικα θα μπορούσε να τοποθετηθεί αμέσως μετά τις εντολές **Input**, ως ένας τρόπος για να εξασφαλισθεί πως η τιμή του **R** δεν είναι μικρότερη της τιμής του **L**.

Στο πρόγραμμα **Eg1_2** σημειώστε την σημαντική παρουσία των σχολίων, τα οποία καθοδηγούν τον αναγνώστη στις λογικές υποπεριπτώσεις του προγράμματος.

```

% Script Eg1_2
% Ελάχιστο της δευτ/θμιας  $x^2+bx+c$  στο διάστημα  $[L,R]$ .

% Διάβασε και εμφάνισε τα δεδομένα εισόδου...
b = input('Δώσε το b: ');
c = input('Δώσε το c: ');
L = input('Δώσε το L: ');
R = input('Δώσε το R (L<R): ');

fprintf('Δευτ/θμια:  $x^2 + bx + c$ ,   b = %5.2f, c = %5.2f\n',b,c)
fprintf('Διάστημα : [L,R], L = %5.2f, R = %5.2f\n\n',L,R)
% Το κρίσιμο σημείο...
xc = -b/2;
if xc < L
    % Ελάχιστο στο αριστερό όριο...
    fL = L^2 + b*L + c;
    fprintf('x ελαχιστοποίησης = %5.2f\n',L)
    fprintf('Ελάχιστη τιμή της f = %5.2f\n',fL)
elseif L <= xc && xc <= R
    % Ελάχιστο στο κρίσιμο σημείο...
    fxc = c - (b/2)^2;
    fprintf('x ελαχιστοποίησης = %5.2f\n',xc)
    fprintf('Ελάχιστη τιμή της f = %5.2f\n',fxc)
else
    % Ελάχιστο στο δεξί όριο...
    fR = R^2 + b*R + c;
    fprintf('x ελαχιστοποίησης = %5.2f\n',R)
    fprintf('Ελάχιστη τιμή της f = %5.2f\n',fR)
end

```

```
% Script Eg1_2
% Ελάχιστο της δευτ/θμιας  $x^2+bx+c$  στο
διάστημα  $[L,R]$ .

% Διάβασε και εμφάνισε τα δεδομένα εισόδου...
b = input('Δώσε το b: ');
c = input('Δώσε το c: ');
L = input('Δώσε το L: ');
R = input('Δώσε το R (L<R) :') ;

fprintf('Δευτ/θμια:  $x^2 + bx + c$ , b = %5.2f,
c = %5.2f\n',b,c)
fprintf('Διάστημα :  $[L,R]$ , L = %5.2f, R =
%5.2f\n\n',L,R)
```

```
% Το κρίσιμο σημείο...
xc = -b/2;
if xc < L
    % Ελάχιστο στο αριστερό όριο...
    fL = L^2 + b*L + c;
    fprintf('x ελαχιστοποίησης = %5.2f\n',L)
    fprintf('Ελάχιστη τιμή της f = %5.2f\n',fL)
elseif L <= xc && xc <= R
    % Ελάχιστο στο κρίσιμο σημείο...
    fxc = c - (b/2)^2;
    fprintf('x ελαχιστοποίησης = %5.2f\n',xc)
    fprintf('Ελάχιστη τιμή της f = %5.2f\n',fxc)
else
    % Ελάχιστο στο δεξί όριο...
    fR=R^2+b*R + c;
    fprintf('x ελαχιστοποίησης = %5.2f\n',R)
    fprintf('Ελάχιστη τιμή της f = %5.2f\n',fR)
end
```

Εάν τρέξουμε το πρόγραμμα, και δώσουμε αρχικά (όπως θα μας ζητηθεί) τις τιμές για τους συντελεστές της εξίσωσης, καθώς και το πεδίο ορισμού, θα έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

Δευτ/θμια: $x^2 + bx + c$, $b = 2.00$, $c = 4.00$

Διάστημα : $[L,R]$, $L = 1.00$, $R = 5.00$

x ελαχιστοποίησης = 1.00

Ελάχιστη τιμή της f = 7.00

Οι Λογικοί Τελεστές

$$\sqrt{2}\sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$$

Τελεστές	
Διάζευξη (ή) (Λογικό OR)	
Σύζευξη (και) (Λογικό AND)	&
Διάζευξη (ή) (Short-circuit OR)	
Σύζευξη (και) (Short-circuit AND)	&&
Ίσον σύγκρισης	==
Διάφορο	~=
Μεγαλύτερο	>
Μικρότερο	<
Μεγαλύτερο ή ίσο	>=
Μικρότερο ή ίσο	<=

```

π.χ  <=      ==
>> a=15;
>> b=4^2;
>> z=(a<=b)    >> z=(-2== -2)

```

```

z =          z =

      1          1

```

```

>> w=(b<=a)    >> w=(-3==3)

```

```

w =          w =

      0          0

```

```

>> format long e
A=sqrt(2)
B=sqrt(8)
C=A*B
if C==4
disp ('sqrt (2)*sqrt(8)=sqrt(16)=4')
else
disp ('sqrt(2)*sqrt(8) =sqrt(16)=διαφορο του 4')

```

```

A =

      1.414213562373095e+00

```

```

B =

      2.828427124746190e+00

```

```

C =

      4.0000000000000001e+00

```

Τονίζουμε με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο **τελεστής σύγκρισης ισότητας** λειτουργεί με συνέπεια μόνον όταν οι συγκρινόμενες παραστάσεις είναι ακέραιοι αριθμοί. Ο τελεστής αυτός αστοχεί όταν οι συγκρινόμενες παραστάσεις δεν είναι ακέραιοι αριθμοί λόγω του πεπερασμένου πλήθους ψηφίων με τον οποίο εκτελεί όλες τις πράξεις ο υπολογιστής

Εντολή επιλογής

IF

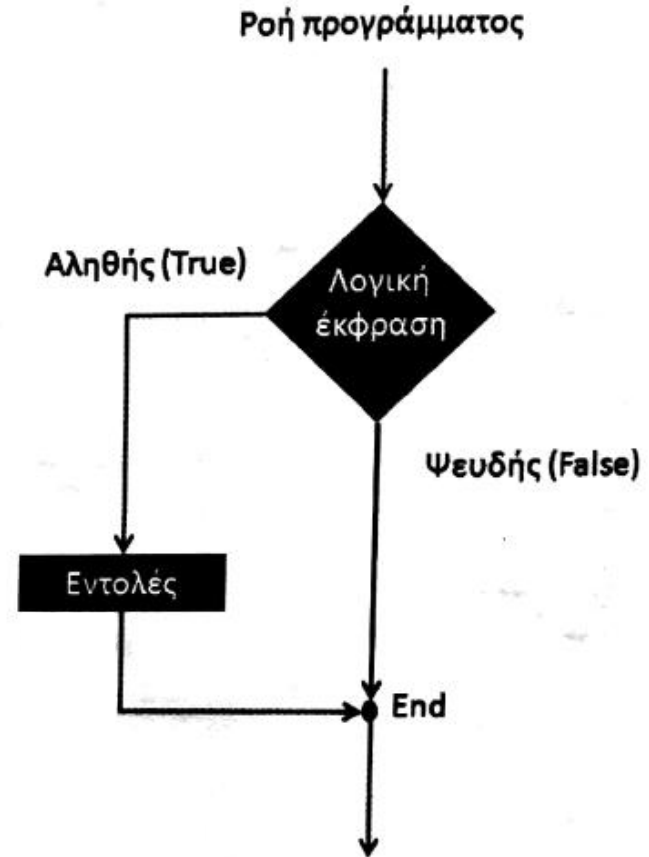
ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ένα από τα βασικά στοιχεία στον προγραμματισμό είναι η δυνατότητα διακλάδωσης της ροής του προγράμματος σε διαφορετική κατεύθυνση, ανάλογα με το αν ικανοποιείται κάποια συνθήκη ή όχι. Οι βασικές εντολές επιλογής (δηλαδή επιλογής εκτέλεσης διαφορετικής ομάδας εντολών, αναλόγως της αλήθειας μιας συνθήκης) είναι η **if** και η **switch**.

Η δομή απλής επιλογής

```
If λογική έκφραση 1  
    εντολές  
end
```

Κατά την εκτέλεση αυτής της δομής, αν η λογική έκφραση 1 είναι αληθής, οι εντολές εκτελούνται, διαφορετικά δεν εκτελούνται.



c6p1_if_example_1

```
>> %%%%%%%%% if example %%%%%%%%%
fprintf('\n')
a = input('Nominator? ');
b = input('Denominator? ');

if b~=0
    x = a/b
end

if b==0 & a~=0
    disp('Infinity');
end

if b==0 & a==0
    disp('No specific number');
end
```

```
% Τα δύο τελευταία if θα μπορούσαν
% να αντικατασταθούν από:
if b==0
    if a~=0
        disp('Infinity');
    end
    if a==0
        disp('No specific number');
    ?
Nominator? 10
Denominator? 2

x =

    5
```

Άσκηση 4_2_c

Εντολή if. Να γραφτεί πρόγραμμα με το οποίο να επιλύεται η πρωτοβάθμια εξίσωση . Στο πρόγραμμα να γίνεται έλεγχος για την περίπτωση του να είναι ο συντελεστής του αγνώστου ίσος με το μηδέν, οπότε και να απεικονίζεται κατάλληλο μήνυμα:

```
>> fprintf('\n')  
disp('Epilysi tis ax+b=0');
```

```
a = input('a = ');  
b = input('b = ');
```

```
if a~=0  
    x = -b/a;  
    fprintf('x = %f\n', x);  
end
```

```
if a==0  
    disp('Den yparxei lysi.');
```

```
Epilysi tis ax+b=0  
a = 4  
b = 6  
x = -1.500000
```

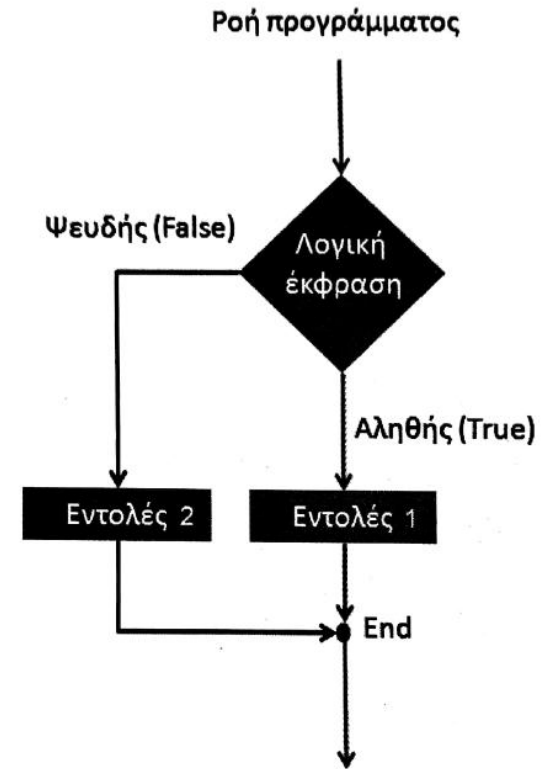
ή

```
Epilysi tis ax+b=0  
a = 0  
b = 6  
Den yparxei lysi.
```

Η δομή σύνθετης επιλογής

```
If λογική έκφραση 1  
    εντολές 1  
else  
    εντολές 2  
end
```

Κατά την εκτέλεση αυτής της δομής, αν η λογική έκφραση 1 είναι αληθής, εκτελούνται οι εντολές 1, διαφορετικά εκτελούνται οι εντολές 2.



Η δομή πολλαπλής επιλογής

```
If λογική έκφραση 1  
    εντολές 1  
elseif λογική έκφραση 2  
    εντολές 2  
else  
    εντολές 3  
end
```

Κατά την εκτέλεση αυτής της δομής, αν η λογική έκφραση 1 είναι αληθής, εκτελούνται οι εντολές 1, διαφορετικά αν η λογική έκφραση 2 είναι αληθής εκτελούνται οι εντολές 2.

Στην περίπτωση που και αυτή είναι ψευδής εκτελούνται οι εντολές 3.

Example

Λογικός Τελεστής <διάφορο>

```
>> x=input('Δώσε αριθμό προς σύγκριση');  
if x~=5 % Έλεγχος για το αν το x είναι διάφορο του πέντε  
disp ('To x δεν είναι 5') % Αν το X δεν είναι πέντε  
else  
disp ('To x είναι 5') % Αλλιώς το x είναι πέντε  
end  
Δώσε αριθμό προς σύγκριση2  
To x δεν είναι 5
```

c6p1_if_example_2

```
>> %%%%%%%%% if-else example %%%%%%%%%
fprintf('\n')
a = input('Nominator? ');
b = input('Denominator? ');

if b~=0
    x = a/b
else
    disp('Warning! Denominator is zero!');
end
```

Nominator? 5

Denominator? 0

Warning! Denominator is zero!

c6p1_if_example_3

```
>> %%%%%%%%% if-elseif-else example %%%%%%%%%
fprintf('\n')
disp('1. New patient');
disp('2. Edit a patient');
disp('3. Display patients');
disp('Press any other key to exit');
```

```
fprintf('\n')
s = input('Select: ');

if s==1
    disp('Add a new patient');
elseif s==2
    disp('Edit an existing patient');
elseif s==3
    disp('Display all patients');
else
    disp('Bye bye');
end
```

```
1. New patient
2. Edit a patient
3. Display patients
Press any other key to exit
```

```
Select: 1
Add a new patient
```

<pre>if expression statements elseif expression statements else statements end</pre>
--

Εφαρμογή 3.2

Να γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το πηλίκο δύο μιγαδικών και αν το φανταστικό μέρος του πηλίκου είναι θετικό να εμφανίζει το πηλίκο στη μορφή $a+bi$ με 2 δεκαδικά Ψηφία και αν είναι αρνητικό ή μηδέν να εμφανίζει το τετράγωνο του πηλίκου .

```
>> z1=6.96-2.3i; z2=-1.1+4.73i;
z=z1/z2;
if imag(z)>0
z=num2str(z) ;
sprintf('z1/z2=%s',z)
else
zz=z^2;
zz=num2str(zz) ;
sprintf('(z1/z2)^2=%s',zz)
end

ans =

(z1/z2)^2=-1.043+2.0257i
```

Άσκηση 4_2_d

Εντολή if-else. Να γραφτεί πρόγραμμα με το οποίο να επιλύεται η δευτεροβάθμια εξίσωση. Στο πρόγραμμα να γίνεται έλεγχος για την περίπτωση που προκύπτει αρνητική διακινούσα, οπότε και να απεικονίζεται κατάλληλο μήνυμα:

```
>> fprintf('\n')
disp('Epilysi tis ax^2+bx+c=0');

a = input('a = ');
b = input('b = ');
c = input('c = ');

D = b^2 - 4*a*c;

if D>=0
    x1 = (-b + D^0.5)/(2*a);
    x2 = (-b - D^0.5)/(2*a);
    fprintf('x1 = %f\nx2 = %f\n', x1, x2);
else
    disp('Arnitiki diakrinousa');
end
```

ή

```
Epilysi tis ax^2+bx+c=0
a = 1
b = 2
c = 3
Arnitiki diakrinousa
```

```
Epilysi tis ax^2+bx+c=0
a = 1
b = -5
c = 6
x1 = 3.000000
x2 = 2.000000
```

Εφαρμογή 3.1

Να γραφεί πρόγραμμα για τη λύση δευτεροβάθμιας εξίσωσης . Οι λύσεις να εμφανίζονται σε δεκαδική μορφή με 4 δεκαδικά ψηφία αν είναι απολύτως μικρότεροι του 1000, διαφορετικά να εμφανίζονται στην επιστημονική μορφή . Να εκτελεστεί το πρόγραμμα για την εξίσωση

$$3,21x^2-5,58x+0,12=0$$

Να ελεγχθεί και οι περιπτώσεις για $D==0$ και $D<0$

```
a=3.21; % Εισαγωγή των συντελεστών του Τριωνύμου
b=-5.58;
c=0.12;
D=b^2-4*a*c; % Διακρίνουσα
if D>0 % Περίπτωση Δ>0
    sprintf ('Το τριώνυμο έχει δύο Πραγματικές λύσεις:')
    x1=(-b+sqrt(D))/(2*a);
    x2=(-b-sqrt(D))/(2*a);
    if abs(x1)<1000 % Διακρίνουμε τις περιπτώσεις X<0 και X>0
        sprintf('x1=%.4f,',x1)
    else
        sprintf('x1=%e',x1)
    end
    if abs(x2)<1000
        sprintf('x2=%.4f', x2)
    else
        sprintf('x2=%e',x2)
    end
elseif D==0 % Περίπτωση Δ=0
    sprintf('Το τριώνυμο έχει μία διπλή πραγματική λύση:')
    x=-b/(2*a);
    if abs(x)<1000 % Διακρίνουμε τις περιπτώσεις X<0 και X>0
        sprintf ('x=%.4f',x)
    else
        sprintf ('x=%e',x)
    end
else
    sprintf ('Το τριώνυμο δεν έχει Πραγματικές λύσεις')
end
```

```
>> fprintf('\n')
disp('BMI calculation');

w = input('Weight (kg) ? ');
h = input('Height (m) ? ');
bmi = w / h^2;

fprintf('BMI = %.1f ',bmi);

if bmi<18.5
    fprintf('Underweight');
elseif bmi>=18.5 & bmi<25
    fprintf('Normal weight');
elseif bmi>=25 & bmi<30
    fprintf('Overweight');
else
    fprintf('Obesity');
end
```

```
fprintf('\n');
```

```
BMI calculation
Weight (kg) ? 85
Height (m) ? 1.78
BMI = 26.8 (Overweight)
```

Άσκηση 4_2_e

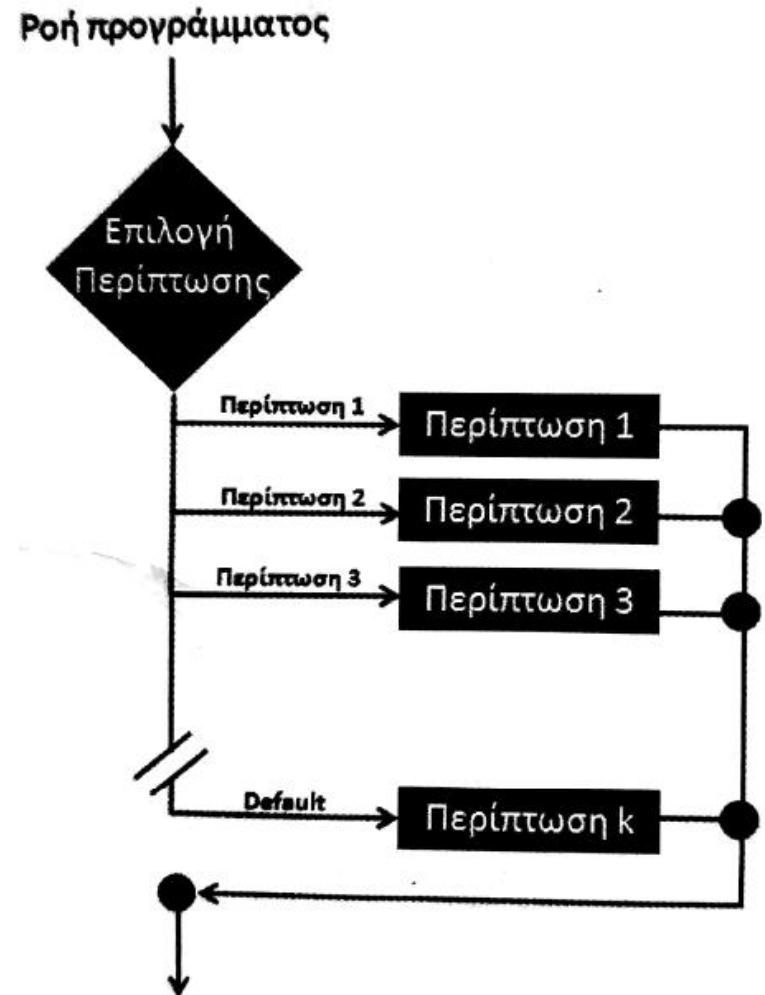
Εντολή if-elseif-else. Να γραφτεί πρόγραμμα με το οποίο να υπολογίζεται ο Δείκτης Σωματικού Βάρους (BMI) ενός ασθενούς και να απεικονίζεται μήνυμα ανάλογο με την κατηγορία του

Ελλιποβαρής: BMI< 18.5
Κανονικό βάρος: 18.5 < BMI < 25
Υπέρβαρος: 25 < BMI< 30
Παχύσαρκος: BMI>= 30

Εντολή επιλογής SWITCH

Η δομή επιλογής Switch I

Η δεύτερη δομή επιλογής του MATLAB είναι η **switch** με την οποία εκτελείται μία από τις ομάδες εντολών της ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής ελέγχου της, όπως στα επόμενα παραδείγματα.



Η δομή επιλογής Switch II

Η διαφορά της switch από την if είναι ότι με τη switch μπορούμε να επιλέξουμε τιμές μεταβλητών μόνο από διακριτό σύνολο τιμών , ενώ με την if μπορούμε να επιλέξουμε τιμές μεταβλητών είτε από διακριτό σύνολο τιμών (αν χρησιμοποιηθεί συνθήκη ισότητας) είτε από συνεχές σύνολο τιμών (αν χρησιμοποιηθεί συνθήκη ανισότητας).

Η μεταβλητή στη switch μπορεί να είναι είτε απλή αριθμητική μεταβλητή είτε συμβολοσειρά (string). **Μια συνήθης χρήση της switch είναι στην υλοποίηση ενός μενού επιλογών.**

Σημείωση: Η **switch-case-otherwise** μπορεί πάντα να αντικατασταθεί από μια ακολουθία if-elseif-else (όπου οι συνθήκες είναι συνθήκες ισότητας μεταξύ της μεταβλητής και των διαφόρων τιμών της) αλλά το αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει πάντα.

c6p1_if_example_3

```
>> disp(' '); % Για μια κενή σειρά
disp('1. New patient');
disp('2. Edit a patient');
disp('3. Display patients');
disp('Press any other key to exit');
disp(' '); % Για μια κενή σειρά
s = input('Select: ');
disp(' '); % Για μια κενή σειρά
switch s
    case 1
        disp('Add a new patient');
    case 2
        disp('Edit an existing patient');
    case 3
        disp('Display all patients');
    otherwise
        disp('Bye bye');
end
```

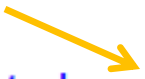
```
1. New patient
2. Edit a patient
3. Display patients
Press any other key to exit
```

```
Select: 1
```

```
Add a new patient
```


Example 4_5_2a επιλογή εποχής

```
>> fprintf('\n')
epoxi = input('Dialekse mia epoxh (1-4): ');
```



```
switch epoxi
    case 1
        disp('Anoiksi');
    case 2
        disp('Kalokairi');
    case 3
        disp('F8inopwro');
    case 4
        disp('Xeimwnas');
    otherwise
        disp('Oi epoxes einai 4!');
end
```

```
Dialekse mia epoxh (1-4): 2
Kalokairi
```

Example 4_5_2b δείκτης BMI (I)

```
>> fprintf('\n')
disp('***BMI MANAGEMENT***');
weight = input('Your weight (kg)? ');
height = input('Your height (m)? ');
bmi = weight/height^2;

% Κατασκευή του μενού
fprintf('\n');
disp('***MENU***');
disp('1. Display BMI');
disp('2. Display BMI message');
disp('3. Calculate your normal weight');
disp('0. Exit');
fprintf('\n');

% Επιλογή και εκτέλεση αντίστοιχης ενέργειας
selection = input('Select: ');
switch selection
    case 1
        fprintf('Your BMI is %.1f.\n',bmi);
    case 2
        if (bmi<18.5), fprintf('You are underweight.\n');
        elseif (bmi>=18.5 & bmi<25), fprintf('You are of✓
normal weight.\n');
        elseif (bmi>=25 & bmi<30), fprintf('You are✓
overweight.\n');
        else fprintf('You have obesity.\n'); end
```

Ελλιποβαρής: BMI< 18.5

Κανονικό βάρος: 18.5 < BMI < 25

Υπέρβαρος: 25 < BMI < 30

Παχύσαρκος: BMI>= 30

Example 4_5_2b δείκτης BMI (II)

```
case 3
    maxW = 25*height^2; % Maximum normal weight
    minW = 18.5*height^2; % Minimum normal weight
    fprintf('Your weight must be between %.1f and %.1f✓
kg.\n',minW,maxW);
case 0
    disp('Bye bye...');
otherwise
    disp('Error in selection.');
```

end

BMI MANAGEMENT

Your weight (kg)? 90

Your height (m)? 1.80

MENU

1. Display BMI
2. Display BMI message
3. Calculate your normal weight
0. Exit

Select: 3

Your weight must be between 59.9 and 81.0 kg.

Άσκηση 31_6_10a&b

Να γίνει μετατροπή του τρόπου διακλάδωσης της ροής του παρακάτω προγράμματος με χρήση switch, αντί για if:

```
>> fprintf('\n')
x=input('Select: ');
if x==1
    disp('Add new patient');
elseif x==2
    disp('Display all patients');
elseif x==0
    disp('Exit');
else
    disp('Error');
end
```

```
Select: 2
Display all patients
```



```
>> fprintf('\n')
x=input('Select ');
switch x
    case 1
        disp('Add new patient');
    case 2
        disp('Display all Patients');
    case 0
        disp('Exit');
    otherwise
        disp('Error')
end
```

```
Select 1
Add new patient
```